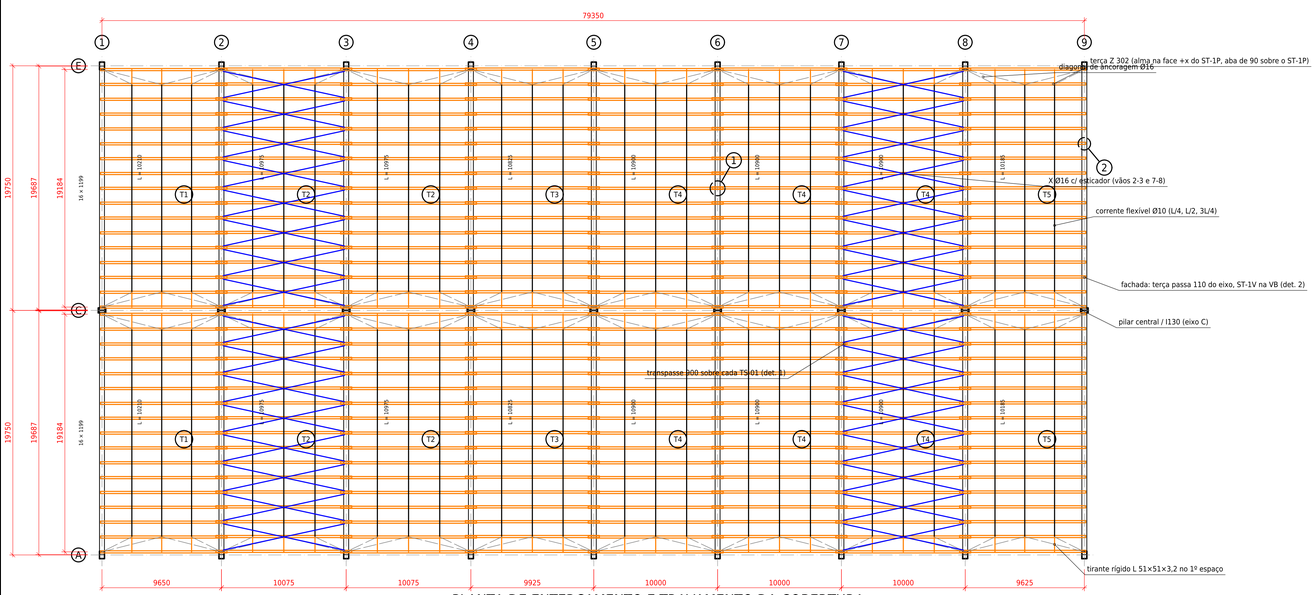
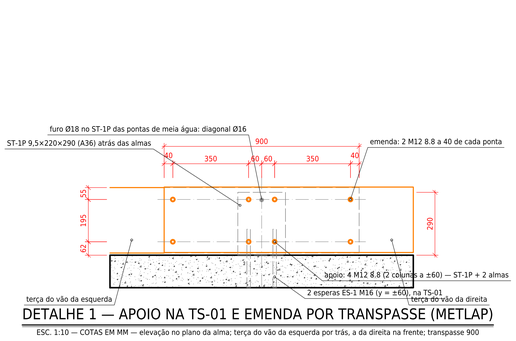


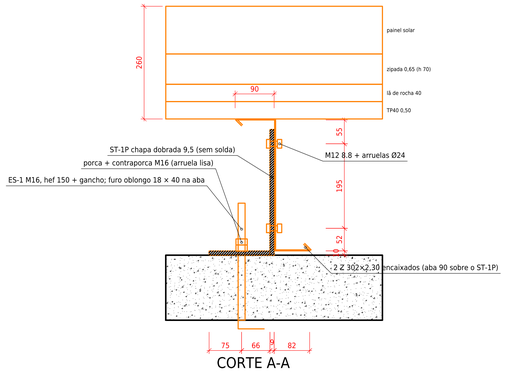
PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO DA COBERTURA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400, Z275) c/1199 (ao longo da água), contínuas por transpasse; caimento 3 %



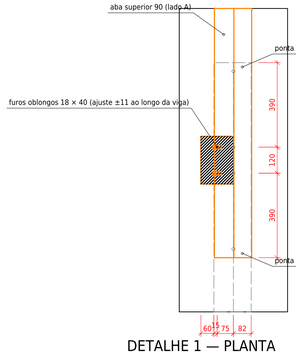
DETALHE 1 — APOIO NA TS-01 E EMENDA POR TRANSPASSE (METLAP)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — elevação no plano da alma; terça do vão da esquerda por trás, a da direita na frente; transpasse 900



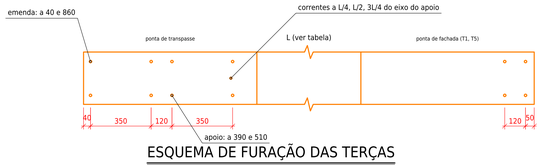
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio interno: ST-1P + 2 Z encaixados no transpasse



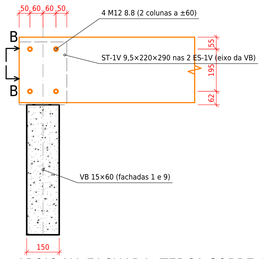
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — topo da TS-01: transpasse das terças sobre o ST-1P



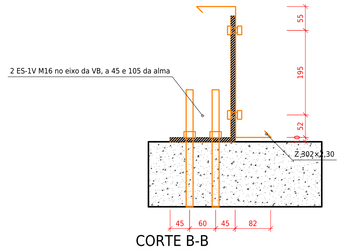
ESQUEMA DE FURAÇÃO DAS TERÇAS

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — cotas a partir de cada ponta; pontas de transpasse (vãos internos) e de fachada (VB)



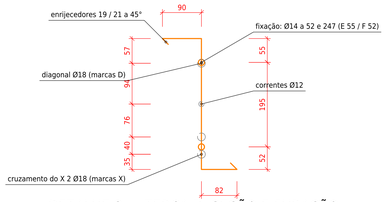
DETALHE 2 — APOIO NA FACHADA: TERÇA SOBRE A VB (ST-1V)

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — elevação no plano da alma; terça passa 110 do eixo da VB; 4 M12 8.8, sem mão-francesa



CORTE B-B

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — apoio na VB: ST-1V + 1 Z



DETALHE 3 — TERÇA Z: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400, Z275); furos na alma

TERÇAS Z 302×90/82×2,30 METSEC (8.92 kg/m) — L com os transpasses

MARCA	L (mm)	VÃOS	FURAÇÃO	QT	kg
T1	10210	1-2	pontas (apoio + emenda), correntes	30	2.732
T1D	10210	1-2	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	4	364
T2	10975	2-3, 3-4	pontas (apoio + emenda), correntes	48	4.699
T2D	10975	3-4	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	4	392
T2DX	10975	2-3	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X 2 Ø18	4	392
T2X	10975	2-3	pontas (apoio + emenda), correntes + X 2 Ø18	12	1.175
T3	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes	30	2.897
T3D	10825	4-5	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	4	386
T4	10900	5-6, 6-7, 7-8	pontas (apoio + emenda), correntes	78	7.584
T4D	10900	5-6, 6-7	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	8	778
T4DX	10900	7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18 + X 2 Ø18	4	389
T4X	10900	7-8	pontas (apoio + emenda), correntes + X 2 Ø18	12	1.167
T5	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes	30	2.726
T5D	10185	8-9	pontas (apoio + emenda), correntes + diag. Ø18	4	363
			total	272	26.043

LISTA DE MATERIAIS — APOIOS E EMENDAS DAS TERÇAS (SEM SOLDA)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
ES-1	2 esperas M16 por apoio, concretadas na TS-01 (ND-LET-TS01-3)	476	topo da TS-01
ST-1P	chapa dobrada 9,5×220 A36, 4 Ø14 + 2 oblongos	238	nas ES-1 (porca + contraporca)
ST-1V	como o ST-1P, 2 oblongos no eixo (VB 15 cm)	68	nas ES-1V das VB (linhas 1 e 9)
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas Ø24, zincado	2176	1224 nos apoios + 952 nas emendas
M16	porca + arruela (contraporca no ST-1P), galvanizadas	1836	ES-1 e ES-1V

NOTAS

1. Terças Z 302×90/82×2,30 METSEC (302Z23, fy 400 MPa, galvanizadas Z275) contínuas nos 8 vãos pelo sistema de transpasse (METLAP): cada peça vence um vão e passa 450 além do eixo de cada TS-01 (transpasse total 900); nas fachadas passa 110 além do eixo da VB. Marca = peça (T1..T5) + furação: D = 2ª terça das pontas de meia água (diagonais), X = terça intermediária dos painéis do X.
2. Aba superior de 90 voltada para o lado A (sobre a aba vertical do ST-1P); aba inferior de 82 para o lado E. No transpasse os 2 perfis encaixam um no outro conforme o sistema METLAP do fabricante; furação de fábrica METSEC (E 55 / F 52) — conferir com a voestalpine Meincol antes do pedido.
3. Sem mão-francesa: em cada apoio 4 M12 8.8 atravessam o ST-1P (ou ST-1V) e as almas (2 colunas a ±60 do eixo, furos a 52 e 247 do fundo); em cada ponta do transpasse 2 M12 8.8 pelas 2 almas, a 40 da ponta.
4. Pacote da cobertura sobre as terças: telha inferior TP40 0,50 + lã de rocha 40 mm + telha zipada 0,65 (trapézio 480 × 70) + painéis solares. Cargas permanentes 0,408 kN/m² + terças; sobrecarga 0,25 kN/m².
5. Ligações todas parafusadas, sem solda na fábrica e na obra: ST-1P nas 2 esperas ES-1 da TS-01, com porca de nivelamento por baixo e porca + contraporca por cima; furos oblongos para o ajuste ao longo da viga.
6. Furação toda de fábrica (d + 2 mm): proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
7. Montagem: ST-1P nivelados em toda a linha → terças do vão 1-2 ao 8-9, cada peça encaixada na anterior no transpasse → 4 M12 por apoio e 2 M12 em cada ponta do transpasse (aperto final só com a linha inteira montada) → correntes, tirantes rígidos e diagonais → por último o X, tensionado no esticador até tirar a flecha.
8. Telhas, lã e painéis: fixação conforme o fornecedor (clipes da zipada na mesa superior da terça; trilhos dos painéis presos nas costuras da zipada, sem furar a telha).
9. Correntes, tirantes rígidos, diagonais e X: detalhes na ND-LET-COB02.
10. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302×2,30 METSEC CONTÍNUAS POR TRANSPASSE (METLAP); SEM MÃO-FR
03	14/10/2026	TERÇAS c/1,20 m Ue 300×2,65; FACOTE TP40 + LÃ 40 + ZIPADA + PAINÉIS; S
02	17/10/2026	geometria do RES (79,35 m; TS-01 19,15 m); X de nó a nó; correntes e M
01	17/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO, APOIOS E EMENDAS POR TRANSPASSE

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	05	04/05	A0

1º DIEDRO